

Inferència III

Estadística – Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2026–27

Estadística computacional amb R, simulació i exemples d'enginyeria informàtica

De l'estimació a la decisió

- ▶ Els intervals de confiança responen: “quin rang és plausible?”
- ▶ Els tests d'hipòtesi responen: “les dades són compatibles amb una afirmació concreta?”

Exemple informàtic

Una versió nova redueix la latència mitjana per sota de 100 ms? Una taxa d'error supera el 1%?

Objectius

1. Formular hipòtesi nul·la i alternativa.
2. Entendre error de tipus I, tipus II i significació.
3. Calcular estadístics de contrast i p-valors.
4. Distingir tests bilaterals i unilaterals.
5. Aplicar tests simples per mitjana, proporció i variància amb R.

Hipòtesi nul·la i alternativa

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta \neq \theta_0, \quad \theta > \theta_0, \quad \theta < \theta_0.$$

- ▶ H_0 és el model de referència.
- ▶ H_1 representa l'efecte que busquem evidenciar.

Exemples

- ▶ $H_0 : \mu = 100 \text{ ms.}$
- ▶ $H_1 : \mu < 100 \text{ ms.}$
- ▶ $H_0 : p = 0.01.$
- ▶ $H_1 : p > 0.01.$

Errors i p-valor

- ▶ Error tipus I: rebutjar H_0 quan és certa.
- ▶ Error tipus II: no rebutjar H_0 quan H_1 és certa.
- ▶ Significació α : risc màxim tolerat d'error tipus I.

p-valor

Probabilitat d'obtenir un resultat igual o més extrem que l'observat, assumint que H_0 és certa.

Regla

Si $\text{p-valor} < \alpha$, rebutgem H_0 .

Cues del test

Cua dreta	Cua esquerra	Bilateral
$H_1 : \theta > \theta_0$ Ex.: la taxa d'error és massa alta.	$H_1 : \theta < \theta_0$ Ex.: la latència ha baixat.	$H_1 : \theta \neq \theta_0$ Ex.: el rendiment ha canviat.

Clau

La hipòtesi alternativa es decideix abans de mirar el resultat.

Test simple per a la mitjana

σ coneguda o n gran

$$E = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad \text{sota } H_0.$$

```
xbar <- 96; mu0 <- 100; sigma <- 15; n <- 64  
Eobs <- (xbar - mu0)/(sigma/sqrt(n))  
pval_esq <- pnorm(Eobs) # H1: mu < mu0  
Eobs; pval_esq
```

Test simple per a la mitjana amb σ desconeguda

t-test

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

```
set.seed(1)
lat <- rnorm(25, mean = 96, sd = 15)
t.test(lat, mu = 100, alternative = "less")
```

- ▶ `alternative = "less"`: $H_1 : \mu < 100$.
- ▶ `alternative = "greater"`: $H_1 : \mu > 100$.
- ▶ Per defecte, `two.sided`.

Test per a una proporció

Suposem que el sistema ha de tenir una taxa d'error màxima de 1%. En 5000 peticions observem 68 errors.

$$H_0 : p = 0.01, \quad H_1 : p > 0.01.$$

```
x <- 68; n <- 5000
prop.test(x, n, p = 0.01,
          alternative = "greater",
          correct = FALSE)
binom.test(x, n, p = 0.01,
           alternative = "greater")
```

Test per a una variància

- ▶ Volem saber si la variabilitat supera un llindar.
- ▶ Si la població és normal:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad \text{sota } H_0.$$

```
n <- 30; s <- 18; sigma0 <- 15  
Eobs <- (n-1)*s^2/sigma0^2  
pval <- 1 - pchisq(Eobs, df = n-1) # H1: sigma^2 > sigma0^2  
Eobs; pval
```

Resultat estadístic vs decisió pràctica

No n'hi ha prou amb el p-valor

Cal mirar també:

- ▶ mida de l'efecte,
- ▶ interval de confiança,
- ▶ cost d'actuar o no actuar,
- ▶ qualitat i independència de les dades.

En enginyeria

Una diferència estadísticament significativa pot ser irrellevant si només redueix 0.1 ms, i una diferència no significativa pot requerir més dades.